LAPORAN PROJECT AKHIR
PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL ANALISIS FREKUENSI DOMINAN GELOMBANG LAUT MENGGUNAKAN *TRANSFORMASI FOURIER* DAN *SMOOTHING* SINYAL

Disusun oleh kelompok 7 :

Khofifah Dwi Sanni El Randi (24031554156)
Indah Faizah Salsabillah Ramdhany Wadjo (24031554210)

Dosen pengampu :
Harmon Prayogi, M.sc.

S1 SAINS DATA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……..……i
BAB I
PENDAHULUAN.....1
1.1 Judul Project.....1
1.2 Latar Belakang.....1
1.3 Rumusan Masalah.....1
1.4 Tujuan.....1
BAB II
METODE.....3
2.1 Penentuan Metode yang digunakan.....3
BAB III
PENGIMPLEMENTASIAN METODE.....4
3.1 Load Data.....4
3.2 Pre-pocessing.....5
3.3 Metode Smoothing Sinyal.....7
3.4 Metode Fast Fourier Transform (FFT).....8
3.5 Metode Validasi Menggunakan Tp dan Tz.....10
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN.....12
4.1 Hasil Pre-processing.....12
4.2 Analisis Temporal Tinggi Gelombang Laut.....12
4.3 Analisis Frekuensi Menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).....12
4.4 Validasi Hasil FFT menggunakan Parameter Tp dan Tz.....13
4.5 Pembahasan.....13
4.6 Kesimpulan.....13
Daftar Pustaka.....15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Judul Project

Kami mengembangkan *project* berjudul **"Analisis Frekuensi Dominan Gelombang Laut menggunakan *Transformasi Fourier* dan *Smoothing* Sinyal"** berdasarkan dari data gelombang tinggi air laut (*Hs*) yang terekam secara berkala dalam bentuk *time series*.

1.2 Latar Belakang

Gelombang air laut merupakan fenomena alam yang selalu berubah dari waktu ke waktu dan dapat direpresentasikan sebagai sinyal deret waktu (*time series*). Dalam beberapa bidang seperti oseanografis, transportasi laut, perencanaan pesisir serta keselamatan pelayaran yang berkaitan dengan analisis mengenai karakteristik gelombang, seperti tinggi gelombang signifikan (Hs), hal ini menjadi sangat penting. Namun, data-data gelombang yang dihasilkan oleh alat seperti *buoy* sering mengandung fluktuasi acak atau noise di dalamnya, sehingga pola utama gelombang sulit diamati secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penerapan-penerapan teknik mengenai teknik pengolahan sinyal digital untuk meningkatkan kejelasan suatu data dan menemukan informasi penting dari sinyal gelombang.

Pada project ini, kami menggunakan metode *Fast Fourier Transform* (FFT) di mana metode ini kami gunakan untuk mengidentifikasikan frekuensi dominan gelombang laut, dan juga teknik *smoothing* yaitu untuk mengurangi noise serta menghaluskan sinyal. Selain itu, hasil dari analisis tersebut nantinya akan divalidasi lagi menggunakan parameter periode gelombang seperti Tp dan Tz agar hasil yang diperoleh nantinya akan lebih akurat dan terpercaya. Dengan menggunakan pendekatan metode ini, kami berharap project ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika gelombang laut melalui analisis sinyal berbasis data time series.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola perubahan tinggi gelombang laut (Hs) terhadap waktu berdasarkan data hasil pengukuran buoy?
2. Bagaimana teknik *smoothing*, khususnya Savitzky–Golay filter, dapat digunakan untuk mengurangi noise pada data tinggi gelombang laut?
3. Bagaimana penerapan *Fast Fourier Transformasi* (FFT) dapat digunakan untuk menentukan frekuensi dominan pada sinyal gelombang laut?
4. Seberapa sesuai hasil analisis frekuensi dominan tersebut jika divalidasi dengan data periode gelombang Tp (Peak Period) dan Tz (Zero-Crossing Period)?

1.4 Tujuan

1. Menganalisis pola perubahan tinggi gelombang laut (Hs) terhadap waktu dari data buoy.
2. Menghilangkan noise pada data dengan teknik *smoothing* sinyal (Savitzky–Golay filter).

3. Menentukan frekuensi dominan gelombang laut menggunakan *Fast Fourier Transform* (FFT).
4. Melakukan validasi hasil analisis frekuensi menggunakan data periode gelombang Tp (Peak Period) dan Tz (Zero-Crossing Period).

BAB II
METODE

2.1 Penentuan Metode yang digunakan

Pada project ini, metode yang kami gunakan adalah Pengambilan Data, Pre-*processing*, analisis *Fast Fourier Transform* (FFT), Analisis Temporal dan Validasi.

- **Pengambilan data**, rencananya kami akan memperoleh data tinggi gelombang (Hs) beserta gelombang lainnya seperti *Tp* dan *Tz* dari sumber pengamatan. Data-data ini menjadi dasar dalam seluruh proses analisis sinyal gelombang air laut yang akan dilakukan pada project ini.
- **Tahap pre-*processing***, tahap ini rencananya digunakan untuk membersihkan dan menyiapkan data sebelum dianalisis, seperti merapikan urutan waktu, menangani nilai hilang, serta memastikan sinyal *Hs* siap masuk ke tahap pemrosesan. Tahap ini penting agar hasil analisis berikutnya akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang tidak konsisten.
- **Metode *Fast Fourier Transform* (FFT)** ini rencananya akan digunakan untuk mengubah sinyal gelombang dari domain waktu ke domain frekuensi. FFT akan membantu project ini dalam mengidentifikasi frekuensi dominan gelombang laut dan memahami komponen periodik utama yang membentuk sinyal *Hs*.
- **Metode Analisis Temporal** ini rencananya digunakan untuk mengamati perubahan tinggi gelombang terhadap waktu. Dengan metode ini, project dapat mengetahui pola fluktuasi gelombang, tren dalam periode tertentu, serta perilaku gelombang sebelum dan sesudah dilakukan *smoothing*.
- **Metode Validasi** ini rencananya digunakan untuk membandingkan hasil periode dari analisis FFT dengan parameter gelombang seperti *Tp* dan *Tz*. Validasi ini bertujuan memastikan bahwa frekuensi dominan yang dihasilkan konsisten dengan data pengamatan lapangan sehingga hasil analisis lebih dapat dipercaya.

BAB III
PENGIMPLEMENTASIAN METODE

```
import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.signal import savgol_filter

from scipy.fft import fft, fftfreq
```

- Library diatas kami import untuk nantinya kami gunakan dalam pengimplemenasian metode-metode yang akan kami gunakan.

3.1 Load Data

Tahap load data merupakan tahap paling awal dalam project ini, tahap ini berfungsi untuk membaca data mentah.

```
df = pd.read_csv("waves_data.csv")

df
```

- Pada tahap ini kami gunakan untuk membaca data dari file csv yang berisi data time series yang kami gunakan untuk project ini, output dari code tersebut akan menampilkan data yang kami gunakan untuk project ini yang berisi 43.728 rows dan 7 columns.

```
print(df.columns)
```

- Code pada cell tersebut kami gunakan untuk menampilkan colum apa saja yang terdapat pada dataset yang digunakan dalam project ini. Output dari code tersebut akan menampilkan `'Date/Time', 'Hs', 'Hmax', 'Tz', 'Tp', 'Peak Direction', 'SST'` yang merupakan colum yang terdapat pada dataset yang digunakan dalam project ini.

```
print(df['Date/Time'])
```

- Code pada cell diatas digunakan untuk menampilkan seluruh isi data pada colum Date/Time. Code ini penting untuk memastikan dan memverifikasi data waktu sebelum dilakukannya analisis lebih lanjut, ini juga digunakan untuk memeriksa format waktu dan juga mengetahui urutan waktu.

```
time = df['Date/Time']
hs = df['Hs']
```

- Code pada cell diatas digunakan untuk memisahkan antara variabel waktu dan sinyal gelombang air laut dari dataset untuk nantinya siap dianalisis.Code `time = df['Date/Time']` digunakan untuk mengambil colum waktu pengamatan dan menyimpannya sebagai variabel time sedangkan `hs = df['Hs']` digunakan untuk mengambil colum *Hz* dan menyimpannya sebagai variabel hs.

```
print("Jumlah data :", len(hs))
```

- Code tersebut digunakan untuk menampilkan jumlah total data pengamatan gelombang laut, code ini akan menampilkan panjang sinyal yang akan dianalisis sesuai jumlah datanya yaitu 43.643.

```
print("Rata-rata Hs :", np.mean(hs))
```

- Code tersebut digunakan untuk menghitung mean dari tinggi gelombang laut yang menggambarkan kondisi gelombang secara umum selama periode pengamatan yaitu 1.2377347340925235.

```
print("Std Dev Hs   :", np.std(hs))
```

- Code tersebut digunakan untuk menghitung standar deviasi tinggi gelombang yang menunjukkan tingkat fluktuasi atau variasi gelombang terhadap nilai rata-ratanya yaitu 0.528250824403916.

```
print("Nilai max/min:", np.max(hs), "/", np.min(hs))
```

- Code tersebut digunakan untuk menampilkan nilai maksimum dan nilai minimum dari tinggi gelombang laut, yang mencerminkan kondisi ekstrim dan kondisi terendah gelombang yaitu untuk maksimum adalah 4.257, sedangkan minimum adalah 0.294.

3.2 Pre-*pocessing*

Tahap pre-processing adalah tahap dimana akan dilakukan penyiapan dan pembersihan data sebelum nantinya dilakukan analisis utama sesuai topik project.

```
df.isnull().sum()
```

- Code tersebut digunakan untuk mengecek *missing value* pada setiap colum data.

```
df['Date/Time'] = pd.to_datetime(
    df['Date/Time'],
    dayfirst=True,
    format='mixed'
)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengubah colum waktu Date/Time menjadi format datetime agar nantinya dapat diproses sebagai data *time series*.

```
df = df.sort_values('Date/Time')
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengurutkan data gelombang secara berurutan dari waktu paling awal sampai ke paling akhir, code ini digunakan karena analisis time series dan FFT harus menggunakan data yang berurutan.

```
df = df.reset_index(drop=True)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk merapikan kembali indeks setelah dilakukan proses pengurutan data agar menghindari kesalahan saat nantinya melakukan pengambilan data berdasarkan indeks.

```
df = df[df['Hs'] != -99.9]
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghapus nilai Hs yang tidak valid.

```
df = df.dropna(subset=['Hs', 'Tp', 'Tz'])
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada Hs, Tp serta Tz. Karena FFT dan validasi membutuhkan data lengkap.

```
time = df['Date/Time']
hs = df['Hs'].values
tp = df['Tp'].values
tz = df['Tz'].values
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk memisahkan variabel waktu dan parameter gelombang, juga untuk mengubah Hs, Tp serta Tz ke bentuk array numerik.

```
dt = (df['Date/Time'].iloc[1] -
df['Date/Time'].iloc[0]).total_seconds()
print("Sampling interval (dt):", dt, "detik")
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghitung jarak waktu antara data atau sampling interval, sampling interval ini akan digunakan untuk menentukan frekuensi pada FFT.

3.3 Metode *Smoothing* Sinyal

Metode *smoothing* sinyal digunakan untuk menghaluskan data sinyal dengan cara mengurangi noise atau fluktuasi acak tanpa menghilangkan pola utama sinyal.

```
time = df['Date/Time']
hs = df['Hs']
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk memisahkan waktu dan sinyal gelombang serta mengubah Hs ke bentuk array numerik untuk membentuk sinyal time series yang siap untuk dianalisis.

```
subset = df.iloc[:7200]

subset_time = subset['Date/Time']
subset_hs = subset['Hs']
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengambil sebagian data agar nantinya grafik visualisasi tidak terlalu padat dan mempermudah analisis visual.

```
subset_hs_smooth = savgol_filter(
    subset_hs,
    window_length=21,
    polyorder=2
)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengaluskan sinyal subset dan mengurangi noise tanpa menghilangkan bentuk gelombang utama.

```
plt.figure(figsize=(12,4))
plt.plot(subset_time, subset_hs, alpha=0.5, label='Mentah')
plt.plot(subset_time, subset_hs_smooth, label='Smooth')
plt.title("Sinyal Gelombang Laut (Subset Data)")
plt.xlabel("Waktu")
plt.ylabel("Tinggi Gelombang (m)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk visualisasi perbandingan sinyal sebelum dan sesudah *smoothing* dan memastikan *smoothing* tidak merusak pola gelombang.

```
hs_detrended = detrend(hs)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghilangkan tren jangka panjang dari sinyal dan membuat sinyal lebih fokus pada komponen periodik untuk meningkatkan akurasi analisis FFT.

```
hs_smooth = savgol_filter(
    hs_detrended,
    window_length=51,
    polyorder=3
)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghaluskan seluruh sinyal setelah detrending untuk menyiapkan sinyal final sebelum analisis frekuensi.

```
plt.figure(figsize=(12,4))
plt.plot(time, hs, alpha=0.4, label='Mentah')
plt.plot(time, hs_smooth, label='Smooth')
plt.title("Perbandingan Sinyal Gelombang Laut")
plt.xlabel("Waktu")
plt.ylabel("Tinggi Gelombang (m)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk memperlihatkan efek *smoothing* secara keseluruhan dan memperlihatkan perbandingan sinyal gelombang lautnya.

3.4 Metode *Fast Fourier Transform* (FFT)

Metode *Fast Fourier Transform* (FFT) digunakan untuk mengubah sinyal gelombang dari domain waktu ke domain frekuensi. FFT akan mengidentifikasi frekuensi dominan gelombang laut dan memahami komponen periodik utama yang membentuk sinyal *Hs*.

```
hs_full_smooth = savgol_filter(hs, 51, 3)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghaluskan sinyal tinggi gelombang serta mengurangi noise berfrekuensi tinggi.

```
hs_ready = detrend(hs_smooth)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghilangkan tren jangka panjang dari sinyal dan membuat sinyal lebih fokus pada komponen periodik untuk meningkatkan akurasi analisis FFT.

```
dt = (time.iloc[1] - time.iloc[0]).total_seconds()
N = len(hs_full_smooth)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menentukan parameter interval waktu antar data atau sampling interval.

```
Y = fft(hs_ready)
freq = fftfreq(N, d=dt)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke frekuensi serta menghasilkan nilai frekuensi sesuai sinyal.

```
mask = freq > 0
freq_pos = freq[mask]
amplitude = np.abs(Y[mask])
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengambil spektrum frekuensi positif serta menghitung amplitudo setiap frekuensi untuk mempermudah analisis dan interpretasi spektrum FFT.

```
plt.figure(figsize=(12,5))
plt.plot(freq_pos, amplitude)
plt.xlabel('Frekuensi (Hz)')
plt.ylabel('Amplitudo')
plt.title('Spektrum Frekuensi Gelombang Laut (FFT)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menampilkan spektrum frekuensi gelombang laut dan menunjukkan puncak amplitudo sebagai frekuensi dominan.

```
idx = np.argmax(amp)
dominant_freq = freq_pos[idx]
dominant_period = 1 / dominant_freq

print("Frekuensi Dominan:", round(dominant_freq, 5), "Hz")
print("Periode Dominan:", round(dominant_period, 2), "detik")
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menampilkan frekuensi amplitudo tertinggi dan periode dominan gelombangnya.

3.5 Metode Validasi Menggunakan Tp dan Tz

Validasi ini bertujuan memastikan bahwa frekuensi dominan yang dihasilkan konsisten dengan data pengamatan lapangan sehingga hasil analisis lebih dapat dipercaya.

```
tp = df['Tp'] if 'Tp' in df.columns else None
tz = df['Tz'] if 'Tz' in df.columns else None
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengecek mengecek apakah colum Tp dan Tz tersedia pada dataset, dan diambil jika ada, jika tidak ada program tidak akan error.

```
TP_index = np.argmax(amp)
TP_value = freq_pos[TP_index]

print("Frekuensi Dominan (TP):", TP_value, "Hz")
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menampilkan frekuensi dominan Tp.

```
tp_mean = np.mean(tp) if tp is not None else None
tz_mean = np.mean(tz) if tz is not None else None

print(tp_mean)
print(tz_mean)
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menghitung mean dari Tp dan Tz juga sebagai pembanding terhadap periode FFT. Cell ini digunakan untuk melakukan validasi kuantitatif hasil FFT.

```
validation_result = {
    "Periode Dominan FFT (detik)": dominant_period_fft,
    "Rata-rata Tp (detik)": tp_mean,
    "Rata-rata Tz (detik)": tz_mean
}
validation_result
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk menggabungkan hasil analisis dan validasi dalam satu objek.

```
if tp is not None:
    plt.figure(figsize=(12,4))
```

```
    plt.plot(time, tp, label='Tp (Peak Period)',
color='green')
    plt.xlabel('Waktu')
    plt.ylabel('Periode (detik)')
    plt.title('Validasi Frekuensi Dominan Menggunakan Tp')
    plt.legend()
    plt.show()
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengecek apakah data Tp tersedia dan menampilkan grafik perubahan Tp terhadap waktu, serta digunakan untuk validasi hasil FFT. Jika periode dominan hasil FFT mendekati nilai Tp maka frekuensi dominan hasil FFT dianggap konsisten dengan data pengamatan buoy.

```
if tz is not None:
    plt.figure(figsize=(12,4))
    plt.plot(time, tz, label='Tz (Zero-Crossing Period)',
color='purple')
    plt.xlabel('Waktu')
    plt.ylabel('Periode (detik)')
    plt.title('Validasi Frekuensi Dominan Menggunakan Tz')
    plt.legend()
    plt.show()
```

- Code pada cell tersebut digunakan untuk mengecek apakah data Tz tersedia dan menampilkan grafik perubahan Tz terhadap waktu. Cell ini digunakan sebagai validasi terhadap hasil FFT, Tz menunjukkan periode rata-rata gelombang dari data waktu, jika nilai Tz mendekati periode dominan FFT maka hasil FFT valid.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pre-processing

Tahap pre-processing dilakukan agar data tinggi gelombang laut (Hs) dan parameter periode gelombang (Tp dan Tz) bisa dianalisis dengan baik. Di tahap ini, terlebih dahulu data waktu (Date/Time) diubah menjadi format datetime agar urutan waktu bisa diproses dengan benar. Selanjutnya, data diatur ulang sesuai urutan waktu pengukuran agar sinyal time series tersusun secara teratur dan sesuai dengan waktu. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap nilai yang hilang dan data yang tidak valid, seperti angka yang tidak normal atau angka pengganti.
Tujuannya adalah menghindari gangguan di tahap analisis berikutnya, terutama pada proses Fast Fourier *Transform* (FFT) yang sangat rentan terhadap ketidaksempurnaan data. Setelah pre-processing selesai, data Hs, Tp, dan Tz sudah bersih dan siap digunakan untuk analisis sinyal.

4.2 Analisis Temporal Tinggi Gelombang Laut

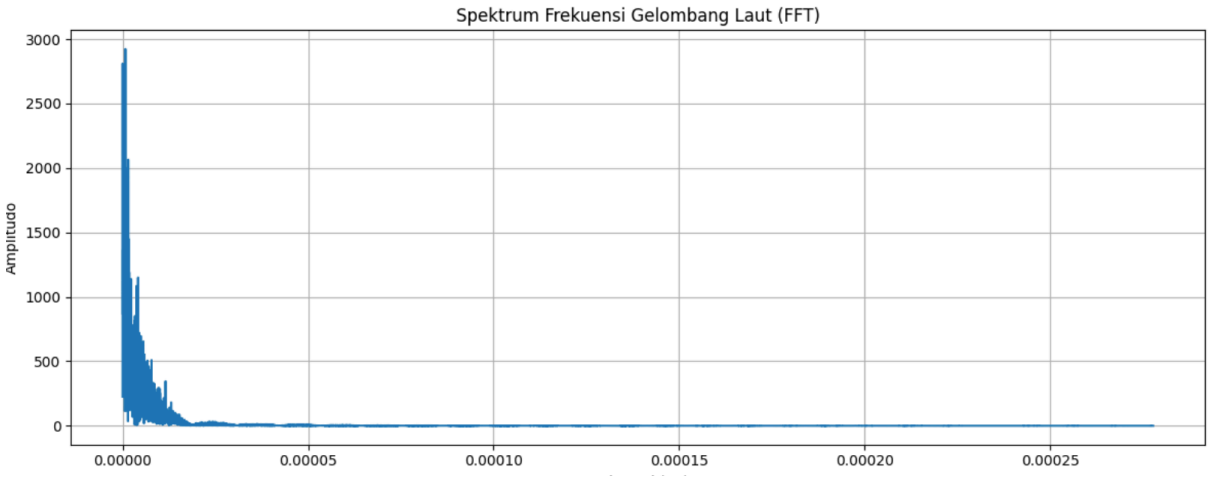
Analisis temporal dilakukan untuk mengamati perubahan tinggi gelombang laut (Hs) seiring berjalannya waktu. Dari grafik sinyal mentah, terlihat bahwa tinggi gelombang terus berubah-ubah dan menunjukkan variasi yang cukup besar dari waktu ke waktu. Meski demikian, pada sinyal mentah masih terdapat gangguan atau noise yang membuat pola gelombang utama sulit dilihat dengan jelas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan teknik penyaringan dengan metode Savitzky–Golay. Setelah proses penyaringan, bentuk gelombang menjadi lebih halus dan pola perubahan gelombang dapat dilihat dengan lebih jelas. Proses ini memudahkan dalam mengetahui tren dan ciri khas gelombang laut tanpa menghilangkan informasi penting dari sinyal asli.

4.3 Analisis Frekuensi Menggunakan *Fast Fourier Transform* (FFT)

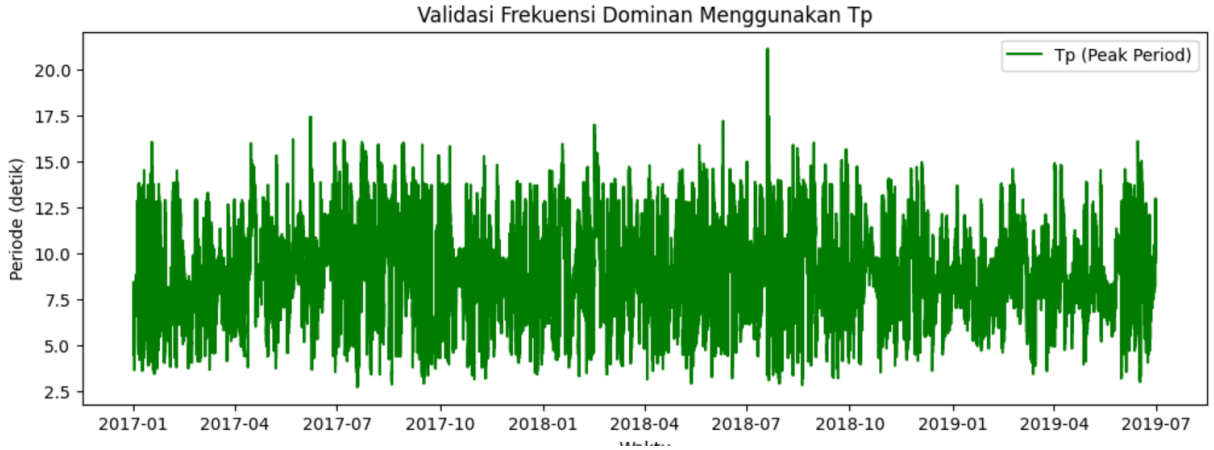
Setelah dilakukan penyesuaian atau *smoothing*, data tinggi gelombang laut dianalisis dengan metode *Fast Fourier Transform* (FFT). Metode ini digunakan untuk mengubah sinyal gelombang dari bentuk waktu menjadi bentuk frekuensi, sehingga komponen-komponen gelombang yang berulang atau periodik dapat terlihat jelas. Hasil dari analisis FFT ditampilkan dalam bentuk grafik spektrum frekuensi, di mana besarnya amplitudo gelombang digambarkan terhadap frekuensinya.
Dari grafik tersebut, dapat dilihat adanya puncak-puncak amplitudo yang menunjukkan frekuensi utama atau dominan dari gelombang laut. Frekuensi dominan ini kemudian diubah

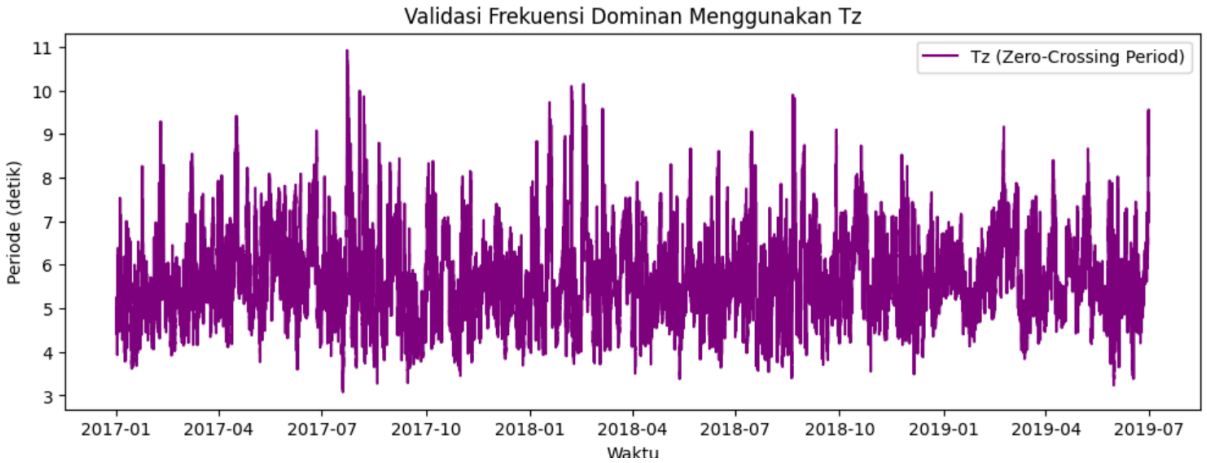
menjadi periode dominan dengan cara memanfaatkan hubungan antara frekuensi dan periode, yaitu semakin tinggi frekuensi maka semakin pendek periode gelombangnya. Periode dominan yang diperoleh dari hasil analisis FFT menunjukkan karakteristik utama dari gelombang laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dipilih untuk dianalisis.



4.4 Validasi Hasil FFT menggunakan Parameter Tp dan Tz

Validasi dilakukan dengan membandingkan periode dominan hasil FFT dengan parameter periode gelombang yang didapat dari data pengamatan buoy, yaitu Peak Period (Tp) dan Zero-Crossing Period (Tz). Nilai Tp dan Tz dianalisis secara temporal, lalu dihitung rata-ratanya sebagai dasar untuk memvalidasi hasil. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa periode dominan dari hasil FFT berada dalam rentang yang mendekati nilai Tp dan Tz. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi dominan yang didapat melalui FFT sesuai dengan karakteristik gelombang laut yang tercatat oleh alat pengukur. Dengan demikian, metode FFT yang digunakan dalam project ini bisa dikatakan valid dan mampu merepresentasikan kondisi gelombang laut secara tepat.





4.5 Pembahasan

Berdasarkan seluruh proses analisis yang sudah dilakukan, terlihat bahwa kombinasi antara pra-pemrosesan data, penghalusan sinyal, dan analisis FFT adalah pendekatan yang efektif untuk menganalisis data gelombang laut berbasis time series. Teknik penghalusan berhasil mengurangi gangguan noise tanpa menghilangkan pola utama dari sinyal, sehingga hasil analisis FFT menjadi lebih stabil dan mudah dipahami.

Proses validasi menggunakan parameter Tp dan Tz meningkatkan keandalan hasil analisis frekuensi dominan. Kesesuaian antara periode dominan dari hasil FFT dengan periode gelombang yang tercatat menunjukkan bahwa metode ini tepat digunakan untuk menganalisis karakteristik gelombang laut dan dapat diterapkan dalam studi oseanografi serta analisis keselamatan pelayaran.

4.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada project **"Analisis Frekuensi Dominan Gelombang Laut menggunakan *Transformasi Fourier* dan *Smoothing* Sinyal"**, berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh:

- Data tinggi gelombang laut (Hs) yang disajikan dalam bentuk sinyal time series menunjukkan perubahan nilai sepanjang waktu. Dengan menganalisis data secara temporal, dapat digambarkan bagaimana gelombang laut berubah seiring waktu, setelah data tersebut diproses terlebih dahulu.
- Teknik *smoothing* dengan menggunakan filter Savitzky–Golay terbukti efektif dalam mengurangi kebisingan atau noise pada sinyal tinggi gelombang laut tanpa menghilangkan pola utama dalam sinyal. Dengan demikian, karakteristik gelombang menjadi lebih jelas dan mudah diamati serta dianalisis.
- Metode *Fast Fourier Transform* (FFT) berhasil mengubah sinyal gelombang dari bentuk domain waktu ke domain frekuensi, sehingga frekuensi gelombang yang paling dominan dapat teridentifikasi. Frekuensi dominan tersebut kemudian diubah menjadi periode dominan yang mewakili sifat utama dari gelombang laut.

- Periode dominan yang diperoleh dari FFT menunjukkan kesesuaian dengan parameter periode gelombang Tp (Peak Period) dan Tz (Zero-Crossing Period) yang diperoleh dari data buoy. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis menggunakan FFT konsisten dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, langkah-langkah seperti pre-processing data, smoothing sinyal, analisis menggunakan FFT, serta validasi melalui Tp dan Tz merupakan pendekatan yang efektif dalam menghitung dan memahami karakteristik gelombang laut berdasarkan data time series.

Daftar Pustaka

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. (n.d.). Www.dspguide.com. https://www.dspguide.com/

Emery, William J., and Richard E. Thomson. "Time-Series Analysis Methods." *Data Analysis Methods in Physical Oceanography*, 2001, pp. 371–567, https://doi.org/10.1016/b978-044450756-3/50006-x. Accessed 14 Dec. 2025.